

Matemática Básica

Múltiplos e Divisores

M0704 -

Muitos dos cometas que se movimentam no universo passam pelo planeta terra periodicamente em anos bem definidos. Os cometas A e B passam de 15 em 15 anos e 40 em 40 anos respectivamente. Em 1940 foram avistados pela última vez. A próxima vez que esses cometas poderão ser vistos passando pela Terra será no ano de:

- a) 2072
- b) 2.060
- c) 2.075
- d) 2.070
- e) 2.065

M1490 -

Dois atletas A e B partem do mesmo ponto, no mesmo instante e no mesmo sentido, em uma pista de corrida circular. Se o atleta A completa cada volta em 3 minutos e o atleta B completa cada volta em 5 minutos, assinale a alternativa que apresenta em quantos minutos depois da largada eles irão se encontrar pela primeira vez no ponto onde partiram.

- a) 3 minutos.
- b) 6 minutos.
- c) 10 minutos.
- d) 15 minutos.
- e) 20 minutos.

M1621 -

Em um programa de televisão, o apresentador faz perguntas aos participantes sobre temas da atualidade. O prêmio máximo é de R\$ 1.000.000,00 que fica, inicialmente, sobre a mesa central do programa, distribuídos em maços de notas de R\$ 20,00. Sabendo que cada maço possui mil notas, quantos maços de R\$ 20,00 estão sobre a mesa do programa?

- a) 150
- b) 125
- c) 100
- d) 75
- e) 50

M1499 -

Ronaldo estava observando o pisca-pisca de um brinquedo em sua casa. Ele é composto por 4 lâmpadas diferentes, nas cores amarelo, azul, verde e vermelho. Ronaldo notou que a lâmpada amarela acende a cada 45 segundos, a lâmpada verde, a cada 60 segundos, a azul, a cada 27 segundos, e a vermelha só acende quando as lâmpadas das outras cores estão acesas ao mesmo tempo. De quantos em quantos minutos, a lâmpada vermelha acende?

- a) 6
- b) 9
- c) 12
- d) 15
- e) 18

M1493 -

Mauro cultiva em seu laboratório três variedades da mesma planta, A, B e C. Esses exemplares se desenvolvem cada um a seu tempo, de acordo com a tabela a seguir.

Variedade	Tempo de germinação (em semanas, após o plantio)	Tempo de floração (em semanas, após a germinação)	Tempo para uma única colheita (em semanas, após a floração)
A	5	3	1
B	3	2	1
C	2	1	1

Ele inicia um experimento plantando as três variedades no mesmo dia e que, a cada dia de colheita, outra semente da mesma variedade será plantada. Com base nos dados da tabela, o número mínimo de semanas

necessárias para que a colheita das três variedades ocorra simultaneamente, será

- a) 36
- b) 24
- c) 18
- d) 16

M1496 -

Daniel e Fábio são amigos há anos e, sempre que podem, saem para correr juntos. Certo dia Daniel sugeriu que cronometrassem suas corridas para saber ao certo qual é o desempenho de cada um. Para ter mais exatidão, decidiram correr numa pista circular, próxima à casa deles. Constataram, então, que Daniel dava uma volta completa em 24 segundos, enquanto Fábio demorava 28 segundos para fazer o mesmo percurso. Diante disso, Fábio questionou: “se sairmos juntos de um mesmo local e no mesmo momento, em quanto tempo voltaremos a nos encontrar, pela primeira vez, neste mesmo ponto de largada?”

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) 3 min 8 s
- b) 2 min 48 s
- c) 1 min 28 s
- d) 2 min 28 s
- e) 1 min 48 s

M0136 - (UERJ)

Em uma atividade escolar, qualquer número x , inteiro e positivo, é submetido aos procedimentos matemáticos descritos abaixo, quantas vezes forem necessárias, até que se obtenha como resultado final o número 1.

Se x é múltiplo de 3, deve-se dividi-lo por 3.

Se x não é divisível por 3, deve-se calcular $x - 1$.

A partir de $x = 11$, por exemplo, os procedimentos são aplicados quatro vezes. Veja a sequência dos resultados obtidos:



Iniciando-se com $x = 43$, o número de vezes que o procedimentos são utilizados é igual a:

- a) 7
- b) 8
- c) 9
- d) 10

M0124 - (Enem)

Uma carga de 100 contêineres, idênticos ao modelo apresentado na Figura 1, deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 m por 32 m foi cedida para o empilhamento desses contêineres (Figura 2).

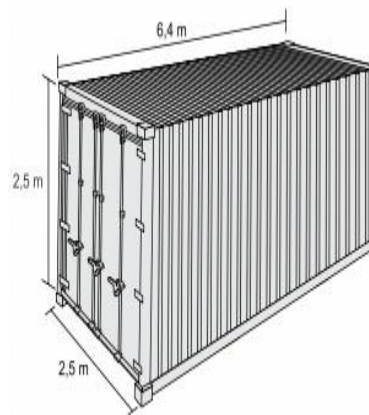


Figura 1



Figura 2

De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não sobrem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo a norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres é

- a) 12,5 m
- b) 17,5 m
- c) 25 m
- d) 22,5 m
- e) 32,5 m

M0705 -

Em uma marcenaria são utilizados dois tipos de tábuas de mesmas dimensões. Essas tábuas são de cedro e eucalipto. Existem 162 tábuas de cedro e 108 tábuas de eucalipto que devem ser empilhadas de modo que, em cada pilha, as tábuas sejam do mesmo tipo e todas as pilhas devem ter a mesma altura. O menor número possível de pilhas é:

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7
- e) 8

M0121 - (Enem PPL)

Uma loja decide premiar seus clientes. Cada cliente receberá um dos seis possíveis brindes disponíveis, conforme sua ordem de chegada na loja. Os brindes a serem distribuídos são: uma bola, um chaveiro, uma caneta, um refrigerante, um sorvete e um CD, nessa ordem. O primeiro cliente da loja recebe uma bola, o segundo recebe um chaveiro, o terceiro recebe uma caneta, o quarto recebe um refrigerante, o quinto recebe um sorvete, o sexto recebe um CD, o sétimo recebe uma bola, o oitavo recebe um chaveiro, e assim sucessivamente, segundo a ordem dos brindes.

O milésimo cliente receberá de brinde um(a)

- a) bola.
- b) caneta.
- c) refrigerante.
- d) sorvete.
- e) CD.

M0127 - (UERJ)

O ano bissexto possui 366 dias e sempre é múltiplo de 4. O ano de 2012 foi o último bissexto. Porém, há casos especiais de anos que, apesar de múltiplos de 4, não são bissextos: são aqueles que também são múltiplos de 100 e não são múltiplos de 400. O ano de 1900 foi o último caso especial.

A soma dos algarismos do próximo ano que será um caso especial é:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

M1247 - (Enem)

Após o Fórum Nacional Contra a Pirataria (FNCP) incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são: rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor.

Disponível em: www.oficinabrasil.com.br.

Acesso em: 25 ago. 2014 (adaptado).

Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação:

1: rolamento, 2: pastilha de freio, 3: caixa de direção, 4: catalisador e 5: amortecedor.

Ao final obteve-se a sequência: 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, ... que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados.

O 2015º item cadastrado foi um(a)

- a) rolamento.
- b) catalisador.
- c) amortecedor.
- d) pastilha de freio
- e) caixa de direção.

M0135 - (UDESC)

A quantidade de números naturais que são divisores do mínimo múltiplo comum entre os números $a = 540$, $b = 720$ e $c = 1800$ é igual a:

- a) 75
- b) 18
- c) 30
- d) 24
- e) 60

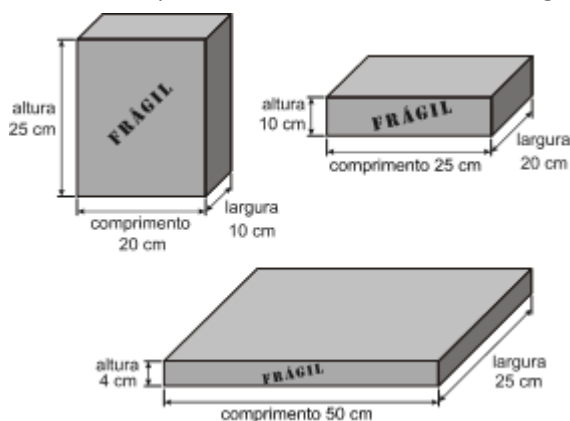
M1494 -

sendo n um número natural, $n \neq 0$, assinale a alternativa verdadeira.

- a) o número $n^2 + 3$ é sempre um número ímpar.
- b) o número n^3 é sempre divisível por 3.
- c) o número $n \cdot (n-1)$ é sempre ímpar.
- d) o mínimo múltiplo comum entre n e $2n$ é sempre um número par.
- e) o máximo divisor comum entre n e $2n$ é $2n$.

M0126 - (UNESP)

uma empresa de cerâmica utiliza três tipos de caixas para embalar seus produtos, conforme mostram as figuras.



Essa empresa fornece seus produtos para grandes cidades, que, por sua vez, proíbem o tráfego de caminhões de grande porte em suas áreas centrais. Para garantir a entrega nessas regiões, o proprietário da empresa decidiu adquirir caminhões com caçambas menores.

A tabela apresenta as dimensões de cinco tipos de caçambas encontradas no mercado pelo proprietário.

tipo de caçamba	comprimento (m)	largura (m)	altura (m)
I	3,5	2,5	1,2
II	3,5	2,0	1,0
III	3,0	2,2	1,0
IV	3,0	2,0	1,5
V	3,0	2,0	1,0

Sabe-se que:

- a empresa transporta somente um tipo de caixa por entrega.
- a empresa deverá adquirir somente um tipo de caçamba.
- a caçamba adquirida deverá transportar qualquer tipo de caixa.
- as caixas, ao serem acomodadas, deverão ter seus “comprimento, largura e altura” coincidindo com os

mesmos sentidos dos “comprimento, largura e altura” da caçamba.

- para cada entrega, o volume da caçamba deverá estar totalmente ocupado pelo tipo de caixa transportado.
- Atendendo a essas condições, o proprietário optou pela compra de caminhões com caçamba do tipo

- a) II.
- b) IV.
- c) III.
- d) I.
- e) V.

M1491 -

Malu, de três anos, estava com febre e muita tosse. Roberta, sua mãe, resolveu levá-la ao médico, que prescreveu o seguinte tratamento:

- xarope “A”, de dez em dez horas, somente enquanto a tosse persistisse;
- antitérmico “B”, de seis em seis horas, apenas enquanto a febre perdurasse;
- antibiótico “C”, de oito em oito horas, durante dez dias ininterruptos.

Roberta, muito precavida, logo após comprar toda a medicação, começou o tratamento, dando à menina uma dose (simultânea) dos três medicamentos, às 16 horas do dia 01/10/2017. Roberta também elaborou uma tabela, em que ia anotando todos os horários em que a Malu tomava cada um dos remédios. sabe-se que a febre

desapareceu ao final do terceiro dia completo de tratamento (72 horas), mas a tosse só acabou definitivamente após cinco dias inteiros de uso do xarope. Sendo assim, podemos afirmar que, no dia 03/10/2017, às 16 horas, a menina tomou, simultaneamente, os medicamentos

- a) A, B e C.
- b) A e B.
- c) B e C.
- d) A e C.

M0709 -

Um número natural N é constituído por 2 algarismos cuja soma é igual a 9. A diferença entre esse número e o número que se obtém invertendo-se a ordem dos seus algarismos é igual a 27. A quantidade de divisores naturais de N é:

- a) 4
- b) 2
- c) 8
- d) 6
- e) 12

M0120 - (Enem)

O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano, serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos:

- 1) cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão;
- 2) todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos;
- 3) não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os ingressos serão distribuídos).

O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é

- a) 2
- b) 4
- c) 9
- d) 40
- e) 80

M0141 - (Unicamp)

Um investidor dispõe de R\$ 200,00 por mês para adquirir o maior número possível de ações de certa empresa. No

primeiro mês, o preço de cada ação era R\$ 9,00. No segundo mês houve uma desvalorização e esse preço caiu para R\$ 7,00. No terceiro mês, com o preço unitário das ações a R\$ 8,00, o investidor resolveu vender o total de ações que possuía. Sabendo que só é permitida a negociação de um número inteiro de ações, podemos concluir que com a compra e venda de ações o investidor teve

- a) lucro de R\$ 6,00.
- b) nem lucro nem prejuízo.
- c) prejuízo de R\$ 6,00.
- d) lucro de R\$ 6,50.

M0707 -

Uma estante que possui 216 cadernos e 180 livros será organizada de tal forma que os livros e cadernos serão divididos segundo o seguinte critério: todas as pilhas deverão ter a mesma quantidade de livros ou cadernos, e em cada pilha só haverá livros ou cadernos, nunca misturando os dois

Nessas condições, o menor número de pilhas que poderão ser formadas é um número:

- a) par.
- b) divisível por 6.
- c) quadrado perfeito.
- d) primo.

M1316 - (Fuvest)

Alice quer construir um paralelepípedo reto retângulo de medidas 60 cm x 24 cm x 18 cm, com a menor quantidade possível de cubos idênticos cujas medidas das arestas são números naturais. Quantos cubos serão necessários para construir esse paralelepípedo?

- a) 60
- b) 72
- c) 80
- d) 96
- e) 120

M0132 - (Enem)

Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrar as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Um número N é dado pela expressão $2^x \cdot 5^y \cdot 7^z$, na qual x , y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que N é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. O número de divisores de N , diferentes de N , é

- a) $x \cdot y \cdot z$
b) $(x + 1) \cdot (y + 1)$
c) $x \cdot y \cdot z - 1$
d) $(x + 1) \cdot (y + 1) \cdot z$
e) $(x + 1) \cdot (y + 1) \cdot (z + 1) - 1$

M0137 - (uerj)

O código de uma inscrição tem 14 algarismos; dois deles e suas respectivas posições estão indicados abaixo.

5				8				x					
---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Considere que, nesse código, a soma de três algarismos consecutivos seja sempre igual a 20.

O algarismo representado por x será divisor do seguinte número:

- a) 49
b) 64
c) 81
d) 125

M0134 - (uece)

Ao fatorarmos o número inteiro positivo n , obtemos a expressão $n = 2^x \cdot 5^y$ onde x e y são números inteiros positivos. Se n admite exatamente 12 divisores positivos e é menor do que o número 199, então, a soma $x + y$ é igual a

- a) 5
b) 6
c) 7
d) 8

M1320 - (Fuvest)



O quadrinho aborda o tema de números primos, sobre os quais é correto afirmar:

- a) Todos os números primos são ímpares.
b) Existem, no máximo, 7 trilhões de números primos.
c) Todo número da forma $2^n + 1$, $n \in \mathbb{N}$, é primo.
d) Entre 24 e 36, existem somente 2 números primos.
e) O número do quadrinho, 143, é um número primo.

M1497 -

Um torneio de truco terá alunos de 3 clubes de uma cidade. Um dos clubes levará 120 participantes; outro, 180; e outro, 252 participantes. Os competidores serão divididos em grupos, de modo que cada grupo tenha representantes dos três clubes, e o número de participantes de cada clube seja o mesmo em cada

grupo. Dessa maneira, o maior número de grupos que podem ser formados é

- a) 12
- b) 23
- c) 46
- d) 69

M0131 - (upe)

Três colegas caminhoneiros, Santos, Yuri e Belmiro, encontraram-se numa sexta-feira, 12 de agosto, em um restaurante de uma BR, durante o almoço. Santos disse que costuma almoçar nesse restaurante de 8 em 8 dias, Yuri disse que almoça no restaurante de 12 em 12 dias, e Belmiro, de 15 em 15 dias.

Com base nessas informações, analise as afirmativas seguintes:

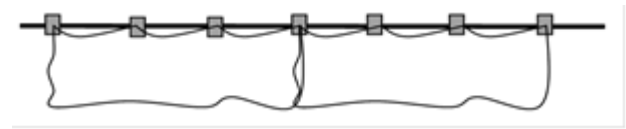
- I. Os três caminhoneiros voltarão a se encontrar novamente no dia 13 de dezembro.
- II. O dia da semana em que ocorrerá esse novo encontro é uma sexta-feira.
- III. Santos e Yuri se encontrarão 4 vezes antes do novo encontro dos três colegas.

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) II e III

M0130 - (upe)

Uma lavadeira costuma estender os lençóis no varal utilizando os *pegadores* da seguinte forma:

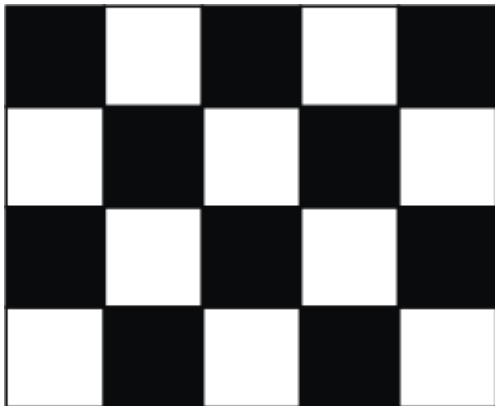


se ela dispõe de 10 varais que comportam 9 lençóis cada, quantos pegadores ela deverá utilizar para estender 84 lençóis?

- a) 253
- b) 262
- c) 274
- d) 256
- e) 280

M0706 -

um arquiteto pretende decorar um piso com lajotas quadradas pretas e brancas, formando um padrão quadriculado semelhante à figura abaixo e preenchendo toda a parede de maneira exata (sem sobra de espaços ou corte de quadrados).



considerando-se que o piso mede 4,20m por 5,40m o número mínimo de lajotas que se pode colocar no piso é:

- a) 52
- b) 55
- c) 60
- d) 63
- e) 65

M1737 - (Enem)

Um atleta iniciou seu treinamento visando as competições de fim de ano. Seu treinamento consiste em cinco tipos diferentes de treinos: treino T_1 , treino T_2 , treino T_3 , treino T_4 , e treino T_5 . A sequência dos treinamentos deve seguir esta ordem:

Dia	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º
Treino	T_1	R	R	T_2	R	R	T_3	R	T_4	R	R	T_5	R

A letra R significa repouso. Após completar a sequência de treinamentos, o atleta começa novamente a sequência a partir do treino T_1 , e segue a ordem descrita. Após 24 semanas completas de treinamento, se dará o início das competições.

A sequência de treinamentos que o atleta realizará na 24ª semana de treinos é

- a) T_3 R T_4 R R T_5 R.
- b) R T_3 R T_4 R R T_5 .
- c) R T_4 R R T_5 R T_1 .
- d) R R T_5 R T_1 R R.
- e) R T_5 R T_1 R R T_2 .

M0119 - (Enem)

Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 810 cm e 10 de 1080 cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 m.

Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir

- a) 105 peças.
- b) 120 peças.
- c) 210 peças.
- d) 243 peças.
- e) 420 peças.

M0128 - (Fgv)

Um álbum de figurinhas possui 35 páginas, cada uma com 25 figurinhas, distribuídas em 5 linhas e 5 colunas. As figurinhas estão ordenadas e numeradas de 1 até 875. Nesse álbum, são consideradas figurinhas especiais a 7ª, 14ª, 21ª, 28ª e assim sucessivamente. A figura ilustra a primeira página desse álbum.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

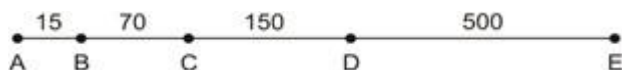
página 1

Depois que o álbum for completado com todas as figurinhas, a última página que se iniciará com uma figurinha especial é a de número

- a) 27
- b) 28
- c) 32
- d) 33
- e) 34

M0138 - (Epcar)

Um agricultor fará uma plantação de feijão em canteiro retilíneo. Para isso, começou a marcar os locais onde plantaria as sementes. A figura abaixo indica os pontos já marcados pelo agricultor e as distâncias, em cm, entre eles.



Esse agricultor, depois, marcou outros pontos entre os já existentes, de modo que a distância d entre todos eles fosse a mesma e a maior possível.

Se x representa o número de vezes que a distância d foi obtida pelo agricultor, então x é um número divisível por

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

M0122 - (Enem)

O ciclo de atividade magnética do sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do sol têm sido registrados.

Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 27 fev. 2013.

No ano de 2101, o sol estará no ciclo de atividade magnética de número

- a) 32.
- b) 34.
- c) 33.
- d) 35.
- e) 31.

M0133 - (Fuvest)

Qual, dos cinco números relacionados a seguir, não é um divisor de 10^{15} ?

- a) 25
- b) 50
- c) 64
- d) 75
- e) 250